

Cahier des charges — Alafia, la santé de chaque Béninois, à chaque moment de la vie

Sep 24, 2026 · @Hub

1. Contexte, problème et vision

Alafia (nom de travail, « bien-être » en fon, yoruba et dendi) est la plateforme nationale qui accompagne chaque personne vivant au Bénin dans **toutes les situations de santé** : de la grossesse à la vieillesse, de la simple fièvre à l'urgence vitale, de la maladie chronique à la détresse psychologique. Elle répond au challenge e-Santé du Ministère de la Transformation Digitale et de l'Innovation (MTDI) : fluidifier les échanges entre patients, soignants, pharmacies, agences et ministère.

Le problème. Quelle que soit la situation, on retrouve les mêmes ruptures. Le patient au long cours (cancer du sang, drépanocytose, diabète, VIH) les vit toutes, chaque mois ; c'est pourquoi il sert de cas le plus exigeant :

- **Sang introuvable** : la famille doit trouver elle-même des donneurs de remplacement, dans l'urgence.
- **Médicaments en rupture** : on court de pharmacie en pharmacie, avec un risque d'acheter des faux médicaments.
- **Dossier éclaté** : résultats sur papier, historique à répéter à chaque médecin et à chaque hôpital.
- **Spécialistes loin** : hématologues et oncologues concentrés à Cotonou (CNHU, HOMEL), longs trajets coûteux.
- **Paie avant soin** : l'urgence vitale attend souvent que la famille paie.

Ces ruptures touchent aussi la femme enceinte qui ne sait pas où accoucher, le parent dont l'enfant a 40 °C à minuit, la personne âgée seule, le blessé de la route, ou celui qui n'ose parler de sa souffrance psychique à personne.

La vision. Un seul point d'entrée pour tout ce qui touche à la santé : un carnet qui voyage avec la personne, relié à son NPI, partagé seulement avec son accord ; une orientation vers le bon soin au bon endroit ; la mobilisation en temps réel du sang, des médicaments et des spécialistes.

La règle des « 5 sans » : Alafia reste utile **sans réseau** (hors ligne), **sans smartphone** (SMS, USSD, appel vocal), **sans savoir lire** (voix en langue nationale, pictogrammes), **sans argent immédiat** (urgence vitale prise en charge, droits ARCH visibles) et **sans compte** (carte QR d'urgence, orientation anonyme).

Alignement politique. Le programme 2026-2033 du président Romuald Wadagni prévoit exactement ces briques ([programme santé](#)) :

Engagement du programme	Réponse Alafia
Carnet de santé digital pour chaque Béninois	Carnet patient relié au NPI, partage par consentement
Système d'information hospitalier généralisé	Connecteurs standard FHIR vers les SIH existants et futurs
Télémédecine généralisée	Télé-expertise asynchrone, pensée pour faible débit
Intelligence artificielle au service des soins	Assistant vocal, tri des alertes, prévision des ruptures
Prise en charge des urgences vitales, paiement différé	QR d'urgence qui déclenche la prise en charge

D'autres engagements du programme trouvent aussi leur place : l'hôpital psychiatrique d'Allada et la santé mentale (module d'écoute et d'orientation), l'accréditation des tradipraticiens (annuaire des praticiens accrédités), la plateforme nationale des prestations sociales et le SAMU social ([protection sociale](#)), et la nutrition de l'enfant (suivi de croissance).

Le MTDI est aussi chargé de la Stratégie nationale d'intelligence artificielle ([nominations du 2 septembre 2026](#)). Alafia ne remplace pas l'existant : elle s'appuie sur le NPI de l'ANIP, l'interopérabilité X-Road Bénin, l'ARCH et DondeSang de l'ANTS.

2. Objectifs et indicateurs de succès

Alafia doit réduire le temps perdu par le patient et ses proches, et donner au ministère une vision en temps réel. Les cibles ci-dessous sont celles d'un déploiement national ; la démo en montre la mesure sur données de test.

Objectif	Indicateur	Cible à 12 mois de déploiement
Orienter vers le bon soin	Personnes orientées (symptôme → lieu de soin adapté) en moins de 2 min	90 %
Suivre chaque grossesse	Femmes enceintes inscrites ayant leurs 4 consultations prénatales	+20 points vs départ

Objectif	Indicateur	Cible à 12 mois de déploiement
Protéger chaque enfant	Enfants inscrits à jour de leurs vaccins à 12 mois	90 %
Réagir vite en urgence	Délai entre alerte SOS et contact d'un secours ou proche	Moins de 5 min
Trouver du sang plus vite	Délai entre demande et donneur confirmé	Moins de 2 h en zone urbaine
Trouver un médicament sans courir	Recherches aboutissant à une pharmacie qui a le produit	80 %
Ne plus répéter son histoire	Consultations où le soignant ouvre le carnet partagé	60 % des patients suivis
Rapprocher le spécialiste	Délai de réponse d'une télé-expertise	Moins de 48 h
Ouvrir l'accès à l'écoute psychologique	Demandes d'écoute traitées sous 24 h	95 %
Inclure tout le monde	Part des usagers passant par la voix, le SMS ou un relais	Au moins 30 %
Détecter tôt les épidémies	Délai entre signalement communautaire et alerte au district	Moins de 24 h
Garantir la confiance	Accès au dossier sans consentement ni motif d'urgence tracé	0

Objectifs du test technique (critères du jury) : profondeur de la réflexion sur les usages, design, fonctionnement de bout en bout, qualité du code. Chaque section de ce cahier renvoie à l'un de ces quatre critères.

3. Acteurs, personas et parcours clés

Alafia sert toute la population ; les profils ci-dessous ont chacun un espace et des droits propres. Les personas sont fictifs mais construits sur des situations réelles du Bénin.

Profil	Persona	Besoin principal	Canal principal
Patient au long cours	Koffi, 34 ans, leucémie, Abomey-Calavi, smartphone Android d'entrée de gamme	Un carnet unique, trouver sang et médicaments, rappels	Application web installable (PWA), hors ligne
Aidant familial	Afiavi, 52 ans, mère de Koffi, lit peu, parle fon	Agir pour son fils, comprendre sans lire	Voix en fon, WhatsApp, SMS
Patient sans smartphone	Bio, 61 ans, diabétique, Natitingou, téléphone simple	Rappels, résultats, alerte	SMS, USSD, appel vocal
Soignant	Dr Houngbédji, hématologue au CNHU-HKM	Dossier complet en 30 s, demander du sang, répondre aux avis à distance	Web sur ordinateur et tablette
Agent de santé périphérique	Rachidatou, infirmière, centre de santé de Djougou	Demander l'avis d'un spécialiste, orienter	Mobile, faible débit
Relais communautaire	Mathieu, l'un des plus de 12 000 relais	Suivre les patients de son village, signaler une urgence	Mobile hors ligne, synchronisation différée
Pharmacien	Pharmacie de garde à Parakou	Déclarer son stock, vérifier une ordonnance	Web
Banque de sang (ANTS)	Site régional de transfusion	Publier ses stocks, lancer des appels aux donneurs	Web
Ministère et agences	Direction de la santé publique	Voir ruptures, besoins en sang, charge des maladies chroniques	Tableau de bord web

Profils du grand public, au-delà du patient chronique

Profil	Persona	Besoin principal	Canal principal
Femme enceinte en zone rurale	Rafiatou, 23 ans, 1re grossesse, Kandi	Suivre ses consultations, savoir où accoucher, reconnaître les signes de danger	Voix en bariba, SMS
Parent d'un jeune enfant	Serge, père de jumeaux, Porto-Novo	Carnet de vaccination, courbe de croissance, que faire en cas de fièvre	Application
Personne malade occasionnelle	Aïcha, 29 ans, Cotonou	Fièvre : paludisme ou pas ? où aller, combien ça coûte	Application, sans compte
Personne en détresse psychologique	Junior, 19 ans, étudiant, Abomey-Calavi	Parler sans être jugé, anonymement	Chat anonyme, appel
Personne en situation de handicap	Marcelline, malvoyante, Bohicon	Utiliser tout le service au lecteur d'écran	Application accessible
Personne âgée isolée	Papa Adjovi, 78 ans, Ouidah	Ne pas oublier ses médicaments, prévenir ses enfants en cas de problème	Téléphone simple, appel vocal
Victime d'accident	Un conducteur de taxi-moto blessé	Être soigné tout de suite, que ses proches soient prévenus	Carte QR, SOS
Diaspora et visiteurs	Une Bénino-Française en vacances, un touriste	Trouver un médecin fiable, partager son dossier étranger	Application en français et anglais
Agent de surveillance épidémiologique	Un médecin chef de zone sanitaire	Être alerté tôt d'un regroupement de cas	Tableau de bord, alertes
Tradipraticien accrédité	Un praticien reconnu, Abomey	Être identifié, orienter vers l'hôpital quand il le faut	Téléphone, relais

Chaque situation de vie, une réponse

Situation	Ce que fait Alafia
Je veux rester en bonne santé	Conseils de prévention en audio, rappels de dépistage (tension, diabète, col de l'utérus), campagnes nationales
Je suis enceinte	Calendrier des consultations prénatales, signes de danger en audio, choix de la maternité, plan d'accouchement, transport d'urgence
Mon bébé est né	Carnet de l'enfant : vaccins, croissance, nutrition, rappels ; déclaration de naissance facilitée (vision)
J'ai un symptôme	Orientation guidée par pictogrammes et voix : rester à la maison, pharmacie, centre de santé ou urgence ; carte des lieux ouverts
C'est une urgence	Bouton SOS, carte QR, numéros d'urgence, hôpital le plus proche ouvert, prise en charge urgence vitale
J'ai besoin d'un médicament	Pharmacie qui l'a, pharmacie de garde, prix indicatif, vérification d'authenticité
J'ai besoin de sang	Demande, stocks ANTS, appel aux donneurs compatibles
Je vis avec une maladie chronique	Plan de soins, rappels, journal de symptômes, équipe de soins, télé-expertise
Je vais mal dans ma tête	Écoute anonyme, auto-évaluation simple, orientation vers un psychologue ou un centre ; numéro de crise
Je suis âgé ou dépendant	Mode simple, aidant délégué, visites du relais, alerte si un rappel n'est pas confirmé
Je ne peux pas payer	Mes droits ARCH et assurances, estimation du coût avant soin, paiement mobile money, bon d'urgence vitale
Je voyage ou je déménage	Carnet accessible partout au Bénin, résumé médical en anglais
Une épidémie menace	Alertes géolocalisées officielles, gestes barrières en audio, signalement communautaire par les relais

Situation	Ce que fait Alafia
Fin de vie	Soins palliatifs et gestion de la douleur : orientation, soutien à l'aidant

Parcours héros : « Koffi a besoin de plaquettes demain »

flowchart LR

```

A[Hématologue<br/>crée la demande] --> B[Alafia vérifie<br/>stock ANTS]
B -->|stock insuffisant| C[Alerte donneurs<br/>groupe + distance]
C --> D[Donneur accepte<br/>par SMS ou app]
D --> E[RDV au site<br/>de collecte]
E --> F[Poche disponible<br/>soignant notifié]
F --> G[Transfusion tracée<br/>dans le carnet]

```

Le même parcours prévoit la voix : Afiavi reçoit un message vocal en fon qui lui dit que le donneur est trouvé et l'heure du rendez-vous.

Autres parcours couverts

1. **Consultation** : le patient montre son QR, le médecin obtient un accès de 24 h au carnet, ajoute compte rendu et ordonnance.
2. **Ordonnance → pharmacie** : le patient cherche le médicament, voit les pharmacies qui l'ont, le pharmacien scanne et délivre.
3. **Télé-expertise** : l'infirmière de Djougou envoie photos et résultats ; l'hématologue répond par écrit ou message vocal.
4. **Urgence** : un secouriste scanne la carte QR de Bio inconscient et voit groupe sanguin, allergies, traitements, contact.
5. **Pilotage** : le ministère voit sur une carte les ruptures de stock et les besoins en sang par département.
6. **Fièvre à minuit** : Serge décrit par pictogrammes « enfant, fièvre, convulsions » ; Alafia classe en urgence et affiche le centre de santé ouvert le plus proche avec l'itinéraire.
7. **Grossesse** : Rafiatou reçoit en bariba le rappel de sa 3e consultation ; un saignement signalé déclenche un appel du relais et l'orientation vers la maternité.
8. **Écoute** : Junior écrit anonymement ; un écoutant formé répond ; un mot-clé de danger affiche immédiatement le numéro de crise et propose un rappel humain.
9. **Épidémie** : trois relais signalent des diarrhées dans un même village ; le médecin chef de zone reçoit une alerte sur sa carte.

4. Périmètre fonctionnel

Alafia compte 15 modules : M1 à M9 forment le socle, M10 à M15 étendent la plateforme à toutes les situations de santé. **MVP** = livré et démontrable pendant le test ; **V2** = maqueté ou partiellement codé ; **Vision** = feuille de route nationale.

M1. Identité, compte et consentement

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Inscription par NPI + téléphone	NPI simulé (format ANIP), code à usage unique par SMS	MVP
Connexion sans mot de passe	Clé d'accès (passkey) ou code SMS ; PIN local pour l'app hors ligne	MVP
Comptes délégués	Un aidant agit pour un patient (enfant, parent âgé) avec droits limités	MVP
Gestionnaire de consentements	Le patient donne, voit et retire les accès : qui, quoi, combien de temps	MVP
Partage par QR ou code	Accès temporaire (24 h par défaut) déclenché en scannant le QR du patient	MVP
Journal d'accès visible par le patient	« Dr X a consulté vos analyses le 12/10 à 14 h »	MVP
Rattachement réel au NPI via X-Road	Remplace la simulation	Vision

M2. Carnet de santé partagé

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Fiche vitale	Groupe sanguin, allergies, maladies, traitements, contact d'urgence	MVP
Chronologie de soins	Consultations, hospitalisations, transfusions, chimiothérapies sur une frise	MVP
Résultats d'analyses	Saisis ou importés, courbes d'évolution (hémoglobine, plaquettes, glycémie)	MVP
Documents	Photo d'un résultat papier, compressée, classée	MVP
Résumé lu à voix haute	Le carnet se lit en français ou en langue nationale	V2

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Export standard	Format FHIR (norme internationale d'échange de données de santé)	V2

M3. Parcours de soins chronique

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Plan de soins	Protocole (ex. cures), prochains examens, RDV, objectifs	MVP
Équipe de soins	Hématologue, labo, pharmacie, relais : chacun voit sa part	MVP
Rappels multicanal	Prise de médicament, RDV, analyses : notification, SMS ou appel vocal	MVP
Journal de symptômes	Pictogrammes (fièvre, douleur, saignement) ; signe d'alerte → message à l'équipe	MVP
Messagerie sécurisée	Texte et messages vocaux patient ↔ équipe	V2

M4. Sang : besoins, stocks et donneurs

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Demande de produit sanguin	Le soignant précise produit, groupe, quantité, urgence	MVP
Stocks des banques de sang	Carte et liste par site, par groupe	MVP
Appel ciblé aux donneurs	Donneurs compatibles, disponibles (délai depuis dernier don) et proches	MVP
Réponse du donneur en un geste	Oui / non par app ou SMS, RDV proposé	MVP
Profil donneur	Historique, prochain don possible, badge de reconnaissance	V2
Connexion à DondeSang (ANTS)	Échange de données plutôt que concurrence	Vision

M5. Médicaments et ordonnances

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Ordonnance numérique	Émise par le médecin, QR signé, visible par le patient	MVP
« Qui a mon médicament ? »	Recherche par produit ; pharmacies qui l'ont, distance, garde	MVP
Délivrance tracée	Le pharmacien scanne, marque délivré : l'ordonnance ne peut plus resservir	MVP
Vérification d'authenticité	Scan du code du médicament contre le registre (simulé)	V2
Alerte de rupture	Le patient est averti dès qu'une pharmacie proche est réapprovisionnée	V2

M6. Télé-expertise et téléconsultation

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Demande d'avis asynchrone	Le soignant périphérique envoie cas, photos, résultats	MVP
Réponse écrite ou vocale	Le spécialiste répond, l'avis s'ajoute au carnet	MVP
File d'attente par spécialité	Priorisation par urgence	V2
Visio basse consommation	Audio d'abord, vidéo si le réseau le permet	Vision

M7. Urgence

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Carte d'urgence QR	Imprimable, sur l'écran verrouillé ; affiche la fiche vitale sans compte	MVP
Accès « bris de glace »	Un soignant force l'accès complet en justifiant ; le patient et un contrôleur sont notifiés	MVP
Bon de prise en charge urgence vitale	Génère un identifiant de paiement différé (logique du programme présidentiel)	V2

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Bouton SOS	Alerte les proches et le relais avec position	V2

M8. Assistant Alafia (IA)

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Explication simple	Traduit un résultat ou une ordonnance en mots simples, lus à voix haute	V2
Commandes vocales	« Trouve-moi du Glivec », « Quand est mon prochain RDV ? »	V2
Garde-fous	Jamais de diagnostic ; renvoie vers un soignant ; aucune donnée envoyée sans consentement	V2
Prévision des ruptures	Tendance de consommation par région pour le ministère	Vision

M9. Tableau de bord de pilotage

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Carte nationale	Ruptures de médicaments et stocks de sang par département	MVP
Indicateurs	Demandes de sang, délais de réponse, télé-expertises, patients suivis	MVP
Données anonymisées	Agrégées, jamais nominatives ; seuil minimal de 10 cas par cellule	MVP
Export open data	Jeux de données publics non personnels	Vision

M10. Mère et enfant

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Suivi de grossesse	Calendrier des consultations prénatales, examens, rappels vocaux en langue nationale	MVP

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Signes de danger	Saignement, maux de tête violents, fièvre : pictogrammes → alerte relais et orientation maternité	MVP
Plan d'accouchement	Maternité choisie, transport prévu, contact, groupe sanguin, donneur de secours identifié	V2
Carnet de l'enfant	Vaccins du calendrier national, rappels, preuve de vaccination QR	MVP
Croissance et nutrition	Courbes poids/taille, alerte malnutrition, conseils audio	V2

M11. Orientation et accès aux soins

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Orientation par symptômes	Arbre de décision validé par des médecins (pas de diagnostic) : maison, pharmacie, centre, urgence	MVP
Carte des lieux de soin	Établissements réels, horaires, services (maternité, hématologie, urgences), pharmacies de garde	MVP
Itinéraire hors ligne	Carte de la commune téléchargeable, distance et direction	V2
Prise de rendez-vous	Créneaux des établissements volontaires, rappel J-1	V2
Annuaire des tradipraticiens accrédités	Seulement ceux accrédités par l'État ; passerelle vers l'hôpital	Vision

M12. Santé mentale et écoute

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Écoute anonyme	Chat ou message vocal sans identité, réponse par écoutant formé	V2
Auto-évaluation simple	Questionnaires validés (humeur, anxiété) en pictogrammes, résultat orienté vers une aide	V2

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Détection de danger	Mots-clés de crise → numéro de crise immédiat et rappel humain prioritaire	V2
Orientation	Psychologues, centres, hôpital psychiatrique ; téléconsultation	Vision

M13. Prévention, alertes sanitaires et épidémies

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Alertes officielles géolocalisées	Messages du ministère par commune (épidémie, campagne de vaccination, rupture)	MVP
Signalement communautaire	Le relais déclare un cas suspect en 3 gestes, même hors ligne	MVP
Détection de regroupements	Seuil de cas par zone et par période → alerte au médecin chef de zone	V2
Rappels de dépistage	Tension, glycémie, col de l'utérus, drépanocytose : selon âge et sexe	V2
Bibliothèque santé audio	Fiches courtes validées : paludisme, hygiène, nutrition, contraception	V2

M14. Couverture et paiement

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Mes droits	Statut ARCH et assurances visibles (simulé), ce qui est couvert	V2
Estimation du coût	Prix indicatif d'une consultation, d'un examen, d'un médicament avant de se déplacer	V2
Paiement mobile money	Paiement des actes et médicaments (sandbox en démo), reçu dans le carnet	V2
Cagnotte solidaire familiale	La famille, y compris la diaspora, contribue aux soins d'un proche, avec reçus vérifiables	Vision
Bon d'urgence vitale	Voir M7	V2

M15. Aidants, personnes âgées et dépendantes

Fonctionnalité	Détail	Priorité
Cercle de soin	Plusieurs aidants autour d'une personne, droits définis par elle ou son représentant légal	MVP
Rappel non confirmé	Si la personne ne confirme pas sa prise de médicament, l'aidant est prévenu	V2
Visites du relais	Planification et compte rendu simple des visites à domicile	V2
Soins palliatifs	Orientation, gestion de la douleur, soutien à l'aidant	Vision

Back-office

Gestion des établissements, pharmacies, sites de transfusion, spécialités et comptes soignants (validation par un administrateur) ; modération ; paramètres des messages vocaux. Priorité MVP, version simple.

5. Innovations clés et benchmark international

Sept innovations distinguent Alafia d'une plateforme classique de RDV et de dossier médical. Chacune reprend un modèle qui a fait ses preuves ailleurs et l'adapte aux contraintes béninoises.

Innovation	Modèle étranger	Preuve	Adaptation Bénin
Carnet fédéré avec gestionnaire de consentement	Inde, Ayushman Bharat Digital Mission	Près de 940 millions d'identifiants santé et plus d'un milliard de dossiers reliés (IBEF)	Identifiant = NPI déjà existant ; le patient décide qui voit quoi
Ordonnance 100 % numérique	Estonie, e-Prescription	Toutes les ordonnances sont électroniques (e-Estonia)	QR signé, délivrance tracée : lutte contre la revente et les faux médicaments

Innovation	Modèle étranger	Preuve	Adaptation Bénin
Interopérabilité d'État	Estonie, X-Road	Colonne vertébrale des services publics estoniens	Le Bénin utilise déjà X-Road (catalogue X-Road Bénin) : Alafia s'y branche
Logistique du sang pilotée par la donnée	Rwanda, Zipline	Livraison de sang par drone associée à une baisse de la mortalité maternelle (Zipline)	Commencer par la donnée : stocks visibles, donneurs mobilisés ; drones en vision
Hôpital en ligne	Chine, hôpitaux internet	Plus de 3 000 hôpitaux internet (PMC)	Télé-expertise asynchrone : fonctionne en 2G, pas de visio obligatoire
Dossier dans la poche du patient	États-Unis, portails patients (type MyChart) et norme FHIR	Standard d'échange adopté par les grands éditeurs	Modèle de données FHIR dès le jour 1 : prêt pour les futurs SIH béninois
Relais humain + numérique	Rwanda et Bénin, agents communautaires	Plus de 12 000 relais au Bénin (Refesp)	Le relais devient un point d'accès Alafia pour ceux qui n'ont pas de smartphone

Modèles pour les situations de santé du grand public

Innovation	Modèle étranger	Preuve	Adaptation Bénin
Suivi de grossesse par téléphone	Afrique du Sud, MomConnect	Programme national gratuit, dans les 11 langues officielles (ministère sud-africain de la santé)	Messages vocaux en langues nationales, reliés au relais du village
Orientation par symptômes	Royaume-Uni, NHS 111 online	Service public d'orientation vers le bon niveau de soin (NHS)	Arbre de décision en pictogrammes et voix, adapté au paludisme et aux fièvres de l'enfant

Innovation	Modèle étranger	Preuve	Adaptation Bénin
Portefeuille santé mobile	Kenya, M-TIBA	Plus de 4 millions d'utilisateurs et 1 400 cliniques reliés (OIT)	Mobile money béninois, cagnotte familiale ouverte à la diaspora
Surveillance des épidémies hors ligne	Nigeria et Ghana, SORMAS	Outil open source, mobile et hors ligne, né contre Ebola en 2015 (SORMAS)	Signalement par les relais en 3 gestes, alerte au médecin chef de zone

Ce qu'aucune plateforme béninoise ne fait à notre connaissance : relier dans un même parcours le dossier du patient, la demande de sang, le stock de médicaments et l'avis du spécialiste, avec la voix en langue nationale comme interface de premier rang.

6. Inclusion et accessibilité

Alafia se conçoit pour la personne la plus éloignée du numérique, pas pour l'utilisateur urbain connecté. Au Bénin, 51 % des adultes savent lire et 41 % des femmes ([countryeconomy, 2022](#)) ; les femmes ne représentent que 22 % des abonnés actifs à l'internet mobile ([ARCEP, T3 2025](#)).

Public	Mesures
Personnes qui ne lisent pas	Pictogrammes sur chaque action ; bouton « écouter » sur chaque écran ; parcours en 3 étapes maximum ; commandes vocales ; couleurs porteuses de sens doublées d'une icône
Langues nationales	Messages audio pré-enregistrés en fon, yoruba, dendi, bariba (puis goun, adja, fulfulde) ; interface texte en français et anglais
Handicap visuel	Conformité WCAG 2.2 niveau AA ; compatibilité lecteurs d'écran (TalkBack, NVDA) ; contraste $\geq 4,5:1$; taille du texte réglable jusqu'à 200 % ; navigation complète au clavier
Handicap auditif	Tout message audio a son texte et son pictogramme ; vidéos d'aide sous-titrées et en langue des signes ; alertes par vibration et visuel, jamais par son seul
Handicap moteur	Zones tactiles ≥ 48 px ; pas de geste complexe ; dictée vocale

Public	Mesures
Sans smartphone	SMS et USSD (menu à codes) pour rappels, réponse donneur, résultats ; appel vocal automatique
Sans téléphone	Carte QR imprimée ; le relais communautaire ou l'aidant agit par délégation
Personnes âgées	Mode « simple » : gros boutons, 4 actions seulement (mon carnet, mes médicaments, appeler, urgence)

Circonstances difficiles prévues dès la conception

Circonstance	Réponse
Téléphone partagé dans la famille	Mode discret : PIN par profil, notifications sans contenu médical, historique masquable
Pas encore de NPI (nouveau-né, étranger, personne non enregistrée)	Identifiant provisoire Alafia, rattaché au NPI plus tard sans perte de données
Adolescent	Confidentialité adaptée à l'âge pour la santé sexuelle et mentale, selon le cadre légal
Coupure de courant, batterie faible	Mode économie : thème sombre, pas d'animation, synchronisation différée ; SMS en secours
Zone blanche	Carte, carnet et fiches audio téléchargés à l'avance ; le relais synchronise en ville
Personne inconsciente ou seule	Carte QR sur l'écran verrouillé et en version papier ; contact d'urgence appelé
Crise de grande ampleur (épidémie, inondation)	Mode « crise » activé par le ministère : écran d'accueil remplacé par les consignes et lieux de prise en charge

Test d'acceptation : un utilisateur qui ne lit pas doit pouvoir répondre à un appel au don et consulter son prochain RDV sans aide. Un audit automatique (axe-core, Lighthouse) doit donner un score d'accessibilité ≥ 95 .

7. Exigences non fonctionnelles

Alafia doit rester utile sur un Android d'entrée de gamme en 2G, et sans réseau pendant plusieurs jours.

Exigence	Cible mesurable
Mode hors ligne	Carnet, fiche vitale, rappels et QR consultables sans réseau (PWA + stockage local chiffré) ; saisies mises en file et synchronisées au retour du réseau
Poids de la première page	< 200 Ko transférés (compressés) ; JavaScript initial < 100 Ko
Temps d'affichage	Contenu principal visible en < 3 s sur 3G lente simulée (Lighthouse, profil mobile)
Consommation de données	Images compressées côté téléphone avant envoi (< 300 Ko) ; audios en Opus basse qualité
Appareils	Android 8+, 2 Go de RAM, écran 360 px ; navigateurs Chrome et Firefox récents
Disponibilité	99,5 % cible en production ; page d'état ; dégradation propre si un service tombe (SMS reste actif)
Performance serveur	Réponse API < 300 ms au 95e percentile pour 1 000 utilisateurs simultanés
Évolutivité	Conteneurs sans état, montée en charge horizontale ; conçu pour 13 millions d'habitants
Conflits de synchronisation	Règle explicite : les données cliniques ne s'écrasent jamais, elles s'ajoutent (journal d'événements)
Hébergement	Données de santé hébergées au Bénin en production (datacenter national) ; démo sur cloud avec données fictives
Maintenabilité	Couverture de tests ≥ 70 % sur la logique métier ; linter et formatage imposés en CI ; documentation d'API OpenAPI

8. Sécurité et protection des données de santé

La sécurité est conçue dès la première ligne de code, avec un principe central : aucune donnée de santé n'est lue sans consentement du patient ou motif d'urgence tracé.

Référentiel visé : OWASP ASVS niveau 2 (standard de vérification de la sécurité des applications web).

Cadre légal

- Code du numérique du Bénin (loi n° 2017-20), livre sur la protection des données personnelles : les données de santé y sont des données sensibles.
- Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) : déclaration du traitement et analyse d'impact avant déploiement réel.
- Secret médical : accès limité à l'équipe de soins désignée.
- **Pendant le test : aucune vraie donnée patient**, uniquement des données fictives. C'est une exigence légale, pas une facilité.

Menaces principales et réponses

Menace	Réponse
Vol de compte (SIM swap, hameçonnage)	Passkeys (WebAuthn) en priorité ; code SMS limité en tentatives ; alerte à chaque nouvelle connexion ; sessions courtes pour les soignants
Soignant curieux ou malveillant	Contrôle d'accès par rôle et par relation de soin ; accès temporaire ; journal d'accès visible par le patient ; « bris de glace » justifié et contrôlé
Fuite de base de données	Chiffrement au repos (AES-256) ; chiffrement supplémentaire par champ pour diagnostics et résultats ; clés dans un coffre séparé ; NPI stocké sous forme hachée pour les recherches
Interception réseau	HTTPS partout (TLS 1.2+), HSTS ; pas de donnée sensible dans les SMS (seulement un lien ou un code)
Téléphone perdu	Stockage local chiffré ; PIN ou biométrie ; déconnexion à distance ; QR d'urgence sans donnée détaillée

Menace	Réponse
Injections et attaques web	Requêtes paramétrées (ORM) ; validation stricte des entrées par schéma ; Content-Security-Policy stricte ; protection CSRF ; cookies HttpOnly, Secure, SameSite
Accès à un objet d'un autre patient (IDOR)	Identifiants non devinables (UUID) ; vérification d'autorisation sur chaque requête côté serveur ; tests automatiques dédiés
Abus et déni de service	Limitation du débit par IP et par compte ; anti-robot sur l'inscription ; files d'attente pour les envois SMS
Fausse ordonnance	Ordonnance signée numériquement (QR contenant une signature vérifiable) ; usage unique
Faux soignant	Compte soignant validé par un administrateur contre le registre de l'ordre (simulé)
Fichiers piégés	Types et tailles limités ; ré-encodage des images ; stockage hors du serveur web ; liens signés à durée courte
IA qui divulgue	Données pseudonymisées avant tout appel à un modèle ; aucune donnée d'identité envoyée ; journalisation des requêtes

Données très sensibles (santé mentale, VIH, santé sexuelle et reproductive) : compartiment séparé, chiffré avec une clé propre ; jamais affichées dans le résumé d'urgence ni partagées par défaut ; l'écoute psychologique anonyme ne stocke aucune identité. L'orientation par symptômes affiche clairement qu'elle ne remplace pas un diagnostic ; ses arbres de décision sont validés et datés par des médecins référents.

Pratiques de développement

- Secrets jamais dans le dépôt (variables d'environnement, fichier `.env.example` seulement) ; scan de secrets en CI.
- Analyse des dépendances vulnérables (Dependabot, npm audit) et analyse statique du code (Semgrep ou CodeQL) à chaque commit.
- En-têtes de sécurité vérifiés (Helmet ou équivalent) ; note A visée sur Mozilla Observatory.

- Journal d'audit en ajout seul : qui, quoi, quand, pourquoi ; non modifiable par l'application.
- Principe du moindre privilège : comptes de base de données séparés lecture / écriture ; aucun accès admin depuis Internet.
- Sauvegardes chiffrées quotidiennes, restauration testée.
- Fichier `SECURITY.md` dans le dépôt : modèle de menaces, mesures, procédure de signalement de faille.

9. Architecture technique et interopérabilité

Architecture proposée : un monorepo TypeScript, une application web installable (PWA) hors ligne, une API modulaire et une base PostgreSQL. La stack est ajustable selon ce que tu maîtrises le mieux ; les principes restent.

```

flowchart LR
    U[PWA hors ligne<br/>patients, soignants] --> G[API Alafia<br/>REST + OpenAPI]
    S[SMS / USSD / voix] --> G
    D[Tableau de bord<br/>ministère] --> G
    G --> P[(PostgreSQL<br/>+ PostGIS)]
    G --> Q[File de tâches<br/>Redis]
    Q --> N[Notifications<br/>SMS, push, voix]
    G --> X[Passerelle X-Road<br/>NPI, ARCH, ANTS]
  
```

Les canaux (web, SMS, voix) passent tous par la même API : une seule logique métier, un seul contrôle d'accès.

Stack proposée

Couche	Choix	Pourquoi
Front	Next.js (React) + Tailwind, PWA (service worker, IndexedDB chiffré)	Rendu serveur léger, installation sans store, hors ligne
API	NestJS (Node.js, TypeScript)	Modules clairs par domaine, validation, guards d'autorisation natifs
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS, ORM Prisma	Requêtes géographiques (donneur le plus proche), migrations versionnées
Tâches de fond	Redis + BullMQ	Envois SMS et voix en file, relances, alertes

Couche	Choix	Pourquoi
Cartes	Leaflet + tuiles OpenStreetMap	Gratuit, léger, données ouvertes
Voix	Audios pré-enregistrés en langues nationales ; synthèse vocale du navigateur en français	Qualité fiable là où la synthèse n'existe pas
SMS / USSD	Adaptateur vers un agrégateur SMS ; simulateur intégré pour la démo	Démo testable sans coût ni contrat
Tests	Vitest, Playwright (parcours complets), axe-core (accessibilité)	Preuve de fonctionnement pour le jury
CI/CD	GitHub Actions : lint, tests, scan sécurité, déploiement	Qualité visible dans le dépôt
Déploiement	Docker Compose ; front sur Vercel, API et base sur Render ou Railway (démo)	En ligne rapidement, remplaçable par le datacenter national

Modèle de données (aligné sur FHIR)

Entité Alafia	Ressource FHIR équivalente
Patient, aidant	Patient, RelatedPerson
Soignant, établissement	Practitioner, Organization, Location
Consultation, hospitalisation	Encounter
Résultat d'analyse	Observation, DiagnosticReport
Maladie chronique	Condition
Ordonnance, délivrance	MedicationRequest, MedicationDispense
Plan de soins, RDV	CarePlan, Appointment
Consentement	Consent
Journal d'accès	AuditEvent
Demande de sang, don	ServiceRequest, Procedure (+ entités propres : stock, donneur)

Ressources FHIR supplémentaires pour les modules M10 à M15 : Immunization (vaccins), EpisodeOfCare (grossesse, suivi psychologique), QuestionnaireResponse (auto-évaluations, orientation), Communication (alertes sanitaires), CareTeam (cercle de soin), Coverage et Claim (droits et prise en charge).

Interopérabilité avec l'existant béninois

- **ANIP (NPI)** : vérification d'identité ; simulée en démo par un service qui imite l'API.
- **X-Road Bénin** : canal d'échange sécurisé entre administrations ; Alafia expose et consomme ses services par ce biais.
- **ARCH** : vérification des droits à l'assurance maladie (vision).
- **ANTS / DondeSang** : synchronisation des stocks et des donneurs (vision).
- **Systèmes hospitaliers** : API FHIR pour lire et écrire dans les futurs SIH.
- **DHIS2** (outil de statistiques sanitaires utilisé par de nombreux ministères africains) : export d'indicateurs agrégés (vision).

10. Données : réelles et fictives

Règle : **tout ce qui est public est réel, tout ce qui est personnel est fictif**. C'est la bonne réponse à la demande de privilégier les données réelles, et c'est ce qu'impose la loi pour les données de santé.

Donnée	Nature	Source
Établissements de santé (hôpitaux, centres, cliniques) et leur position	Réelle	Healthsites / OpenStreetMap sur HDX ; Health Facilities in Sub-Saharan Africa
Départements et communes (12 et 77)	Réelle	Données Bénin sur HDX (limites administratives)
Pharmacies	Réelle si disponible	OpenStreetMap (amenity=pharmacy) ; compléter avec les listes de garde publiées
Médicaments	Réelle	Liste nationale des médicaments essentiels du Bénin (OMS, éd. 2018) ; la liste 2024 est en validation (ONPB)
Sites de transfusion	Réelle (liste), stocks fictifs	ANTS

Donnée	Nature	Source
Indicateurs de santé publique (tableau de bord)	Réelle	Observatoire mondial de la santé de l'OMS (API GHO)
Patients, soignants, dossiers, ordonnances, donneurs	Fictive	Générée par un script (seed) réaliste : noms béninois, NPI au bon format, groupes sanguins selon des fréquences plausibles
Stocks de médicaments et de sang	Fictive, variable	Simulateur qui fait évoluer les stocks pour rendre la démo vivante

Pour les nouveaux modules, les contenus de référence sont réels et publics : calendrier vaccinal national du Programme élargi de vaccination, recommandations OMS de consultations prénatales, courbes de croissance OMS, fiches de prévention du ministère. Les cas de grossesse, d'enfants et de signalements épidémiques restent fictifs.

Jeu de démo

- 1 patient héros (Koffi) avec 12 mois d'historique complet ; 200 patients secondaires.
- 30 soignants répartis sur les 12 départements, dont 3 hématologues.
- 500 donneurs géolocalisés autour de Cotonou, Porto-Novo, Parakou.
- Comptes de démo prêts à l'emploi, un par profil, listés dans le README.
- Un bandeau permanent « Données fictives — démonstration » sur tous les écrans patients.

11. Design et identité visuelle

Le design doit rassurer comme un service public et se lire sans effort, comme une application grand public. Il repose sur un système de composants unique pour le patient, le soignant et le ministère.

Principes

1. **Une action par écran** pour le patient ; un gros bouton principal, le reste en retrait.
2. **L'icône d'abord, le mot ensuite** : chaque action a un pictogramme testé (goutte = sang, pilule = médicament, carnet = dossier, téléphone = appeler).
3. **Le rouge est réservé à l'urgence** : jamais utilisé pour décorer.
4. **Trois densités** : mode simple (patient âgé), standard (patient), expert (soignant, ministère, tableaux denses).

5. États visibles : hors ligne, synchronisation en cours, donnée partagée avec X — toujours affichés.

Identité

Élément	Proposition
Couleur principale	Vert profond (santé, confiance, rappel du drapeau), contrasté AA sur blanc
Couleur d'accent	Jaune ocre pour les actions secondaires et rappels
Couleur d'alerte	Rouge réservé aux urgences et au sang
Typographie	Inter ou Atkinson Hyperlegible (conçue pour les malvoyants), 18 px minimum côté patient
Illustrations	Personnages béninois, tenues et décors locaux, style plat et léger (SVG)
Motifs	Discrètes références aux textiles et symboles locaux en bordure, sans surcharge
Thèmes	Clair et sombre ; le sombre économise la batterie sur écrans OLED

Écrans clés à soigner en priorité

- Accueil patient : 4 tuiles (mon carnet, mes médicaments, sang, urgence) + prochain RDV.
- Carte d'urgence QR plein écran, lisible à un mètre.
- Fiche patient côté soignant : fiche vitale en haut, chronologie, courbes d'analyses.
- Demande de sang avec carte des stocks et compteur de donneurs contactés en temps réel.
- Tableau de bord national : carte choroplèthe des départements + 4 indicateurs clés.

12. Plan de réalisation, livrables et critères d'acceptation

Le plan vise 24 h de travail et garde le parcours héros démontrable dès la 14e heure. Les cahiers du challenge parlent de 3 jours : si c'est confirmé, les blocs V2 passent dans le périmètre livré.

Heures	Bloc	Résultat attendu
0 – 2	Cadrage et socle	Monorepo, Docker, CI, base, auth passkey + code SMS simulé, en-têtes de sécurité
2 – 4	Modèle de données et seed	Schéma FHIR-compatible, import des données réelles (établissements, communes, médicaments, calendrier vaccinal), jeu fictif
4 – 6	M1 + M2	Consentement, QR de partage, journal d'accès, carnet et chronologie
6 – 8	M11 Orientation	Orientation par symptômes sans compte, carte des lieux de soin et pharmacies de garde
8 – 10	M4 Sang	Demande, stocks sur carte, appel ciblé aux donneurs, réponse par app et simulateur SMS
10 – 12	M5 Médicaments	Ordonnance signée, « qui a mon médicament », délivrance tracée
12 – 13	M7 Urgence	Carte QR hors ligne, bris de glace, SOS vers les proches
13 – 15	M10 Mère et enfant	Suivi de grossesse, signes de danger, carnet de vaccination de l'enfant
15 – 16	M13 + M9	Alertes géolocalisées, signalement par le relais, tableau de bord national
16 – 17	M3 + M6	Rappels, journal de symptômes, télé-expertise asynchrone (version minimale)
17 – 19	Inclusion	Audios en langues nationales, mode simple, mode discret, audit axe-core
19 – 21	Hors ligne et performance	Service worker, file de synchronisation, budget de poids vérifié
21 – 23	Tests et sécurité	Tests Playwright des parcours, tests d'autorisation, scans, SECURITY.md
23 – 24	Livraison	Déploiement, README, vidéo de secours, répétition de la démo

En 24 h, M12 (santé mentale), M14 (paiement) et M15 (aidants) sont livrés en maquettes cliquables dans l'application, pour montrer l'étendue sans sacrifier la solidité. Sur 3 jours, ils sont codés.

Livrables

- Dépôt GitHub public : code, README (problème, captures, comptes de démo, installation en une commande), SECURITY.md , ARCHITECTURE.md , ce cahier des charges.
- Plateforme déployée et testable en ligne, avec URL stable.
- Documentation d'API (OpenAPI / Swagger).
- Vidéo de démonstration de secours (si le réseau lâche pendant la présentation).

Critères d'acceptation

- ☐ Le parcours héros (section 3) fonctionne de bout en bout en ligne, sans intervention manuelle.
- ☐ Un soignant sans consentement ne peut pas lire un dossier ; la tentative apparaît au journal.
- ☐ La carte d'urgence s'affiche hors ligne.
- ☐ Un donneur répond « oui » via le simulateur SMS et la demande se met à jour en temps réel.
- ☐ Une ordonnance déjà délivrée est refusée à la 2e pharmacie.
- ☐ Score d'accessibilité Lighthouse ≥ 95 sur les écrans patients.
- ☐ Première page < 200 Ko transférés.
- ☐ CI verte : lint, tests, scan de dépendances, scan de secrets.
- ☐ Messages vocaux disponibles dans au moins 2 langues nationales.
- ☐ Sans compte, une personne obtient une orientation et le lieu de soin ouvert le plus proche.
- ☐ Un rappel de vaccin et un rappel de consultation prénatale partent par SMS et par message vocal.

13. Scénario de démo pour le jury

La démo dure 8 minutes, suit une histoire principale (Koffi) et deux situations courtes du grand public, et montre les quatre critères du jury. Deux téléphones et un ordinateur suffisent.

Minute	Ce qu'on montre	Critère visé
0:00	L'accroche : « Je suis moi-même patient au long cours. Alafia est pensée pour le cas le plus dur, et sert donc tout le monde. » La règle des 5 sans	Usages

Minute	Ce qu'on montre	Critère visé
0:45	Sans compte : Serge décrit la fièvre de son enfant par pictogrammes ; orientation urgence et centre ouvert le plus proche	Usages, inclusion
1:30	Rafiatou reçoit en bariba le rappel de consultation prénatale ; carnet de vaccination de l'enfant	Design, inclusion
2:15	Koffi montre son QR ; l'hématologue obtient un accès de 24 h ; le journal d'accès s'affiche côté patient	Usages, sécurité
3:00	Demande de plaquettes ; stock insuffisant ; 14 donneurs compatibles alertés	Fonctionnement
3:45	Un donneur répond « 1 » par SMS sur un téléphone simple ; la demande passe « donneur trouvé » en direct	Fonctionnement, inclusion
4:30	Ordonnance : pharmacie trouvée, délivrance ; la 2e tentative est refusée	Fonctionnement, sécurité
5:15	Mode avion : la carte d'urgence s'affiche toujours	Contraintes réseau
5:45	Un relais signale des cas suspects ; le tableau de bord national déclenche une alerte ; carte des ruptures et besoins en sang	Vision ministère
6:45	Le dépôt : CI verte, tests des parcours, SECURITY.md , modèle FHIR, connecteurs X-Road prévus	Qualité du code
7:30	Conclusion : 15 modules, toutes les situations de vie, alignement programme 2026-2033, feuille de route en 3 phases	Vision

Plan B : vidéo de 2 minutes du même parcours, et comptes de démo déjà connectés sur chaque appareil.

Questions probables du jury et réponses préparées

- *Pourquoi pas une app de plus ?* Alafia se branche sur NPI, X-Road, ANTS et ARCH ; elle ne duplique rien.
- *Et ceux qui n'ont pas de smartphone ?* SMS, USSD, voix, relais communautaires, carte QR imprimée.
- *Où sont hébergées les données ?* Au Bénin en production ; la démo n'a que des données fictives.

- *Comment ça passe à l'échelle ?* API sans état, file de tâches, déploiement par département (section 14).

14. Risques et feuille de route de déploiement national

Le déploiement se fait en 3 phases, en partant d'un département pilote où l'on teste à la fois les services grand public (orientation, mère-enfant, urgence) et la filière la plus exigeante (hématologie et oncologie), avant d'étendre au pays.

Phase	Périmètre	Durée indicative
1. Pilote	Littoral et Atlantique : CNHU-HKM, HOMEL, 2 sites ANTS, 20 pharmacies, relais communautaires ; orientation, urgence, mère-enfant, hématologie et oncologie	6 mois
2. Extension	6 départements ; toutes les maladies chroniques ; santé mentale ; surveillance épidémiologique ; connexion NPI et ARCH via X-Road ; paiement mobile	12 mois
3. National	12 départements et 77 communes ; carnet pour tous ; urgences vitales ; intégration aux SIH et à DHIS2 ; mode crise	24 mois

Risques

Risque	Parade
Soignants peu disponibles pour saisir	Saisie minimale (3 champs), dictée vocale, import depuis les SIH
Pharmacies qui ne mettent pas leurs stocks à jour	Mise à jour en un geste, intégration aux logiciels de caisse, visibilité gagnante en échange
Méfiance envers le partage de données	Consentement explicite, journal d'accès visible, communication par les relais
Coût des SMS et appels vocaux	Tarif négocié service public ; notifications push gratuites quand possible
Doublon avec DondeSang ou d'autres outils	Connexion par API, gouvernance commune avec l'ANTS

Risque	Parade
Fracture numérique	Canaux SMS / USSD / voix et relais dès la phase 1
Faible de sécurité	Audit externe avant la phase 1, programme de signalement de failles, hébergement national

Questions ouvertes

- Durée réelle du test : 24 h annoncées, 3 jours dans les cahiers du challenge.
- Les établissements acceptent-ils d'exposer une API, même minimale, en phase 1 ?

Sources

- [Programme santé 2026-2033, Romuald Wadagni](#)
- [Nominations au MTDI, 2 septembre 2026](#)
- [ANIP](#) · [X-Road Bénin](#) · [ANTS](#)
- [ARCEP, observatoire internet T3 2025](#) · [Alphabétisation](#) · [Relais communautaires, Refesp](#)
- [ABDM, Inde](#) · [e-Prescription, Estonie](#) · [Zipline, Rwanda](#) · [Santé numérique en Chine](#)
- [Liste nationale des médicaments essentiels du Bénin](#) · [Healthsites sur HDX](#) · [Données Bénin sur HDX](#)
- [Protection sociale 2026-2033](#) · [MomConnect](#) · [NHS 111 online](#) · [M-TIBA, OIT](#) · [SORMAS](#)